



Documentación de proyecto

Web de Atenia: animación del logo y Pong contra la IA

Autor **Mario Castro**
Fecha **5 de octubre de 2026**
Versión **1.1**



Índice

1 Resumen	3
2 Manual de uso	4
2.1 Entrar en la web	4
2.2 Preparar la partida	4
2.3 Jugar	5
2.4 Final de la partida	6
2.5 En el móvil	7
2.6 Preguntas frecuentes	8
3 Documentación técnica	9
3.1 Componentes	9
3.2 Cómo funciona	9
3.3 Ejecutar y publicar	9
3.4 Cambios habituales	9
3.5 Pruebas y limitaciones	10

1 Resumen

Atenia Healthcare Robotics desarrolla un robot para hospitales con un sistema de seguimiento de calorías. Esta web es su carta de presentación: muestra el logo con una animación y después propone una partida de Pong contra la IA en la que las piezas del robot se convierten en el juego.

Dirección

atenia-ingenia.web.app

Requisitos

Un navegador actual, en ordenador o móvil. No hay que instalar nada ni crear cuenta.



2 Manual de uso

2.1 Entrar en la web

Abre atenia-ingenia.web.app. La animación del logo empieza sola: el robot se monta, aparece el nombre y el robot escanea el eslogan "Healthcare Robotics". Dura unos seis segundos y no hace falta tocar nada. Al terminar aparece el botón **Jugar**.

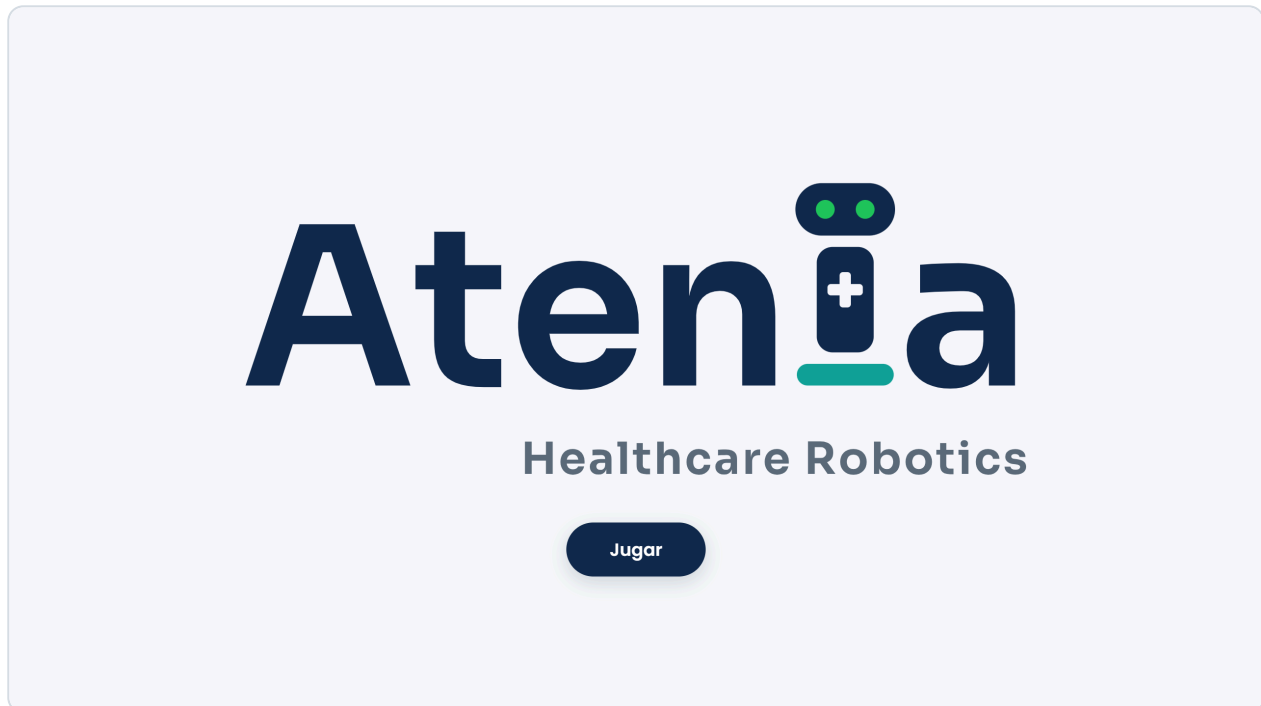


Figura 1 · Pantalla de inicio al terminar la animación.

2.2 Preparar la partida

Pulsa **Jugar**. El logo se transforma en el campo de juego: el cuerpo del robot pasa a ser tu pala, la base la pala de la IA y uno de los ojos la pelota. Después aparece la tarjeta de inicio.

La tarjeta de inicio del juego tiene un fondo blanco con un borde gris. En la parte superior, el título 'Partida a 5 puntos' está en un azul oscuro. Debajo, el texto 'Juegas contra la IA de Atenia. El primero que llegue a 5 puntos gana.' está en un gris oscuro. Hay cinco círculos verdes pequeños. Luego, la pregunta '¿Cómo te llamas?' está en un gris oscuro. Debajo, hay un campo de texto con el nombre 'Mario' en un gris oscuro. Debajo del campo de texto, hay dos botones: 'Ratón o dedo' con un icono de ratón y 'Flechas' con iconos de flechas arriba y abajo. En la parte inferior, hay un botón grande y redondeado con el texto 'Empezar' en un azul oscuro.

Figura 2 · Tarjeta de inicio.

1. Escribe tu nombre en **¿Cómo te llamas?** Es opcional: si lo dejas vacío, el marcador pone "Tú". Admite hasta 14 caracteres.
2. Revisa los controles que muestra la tarjeta.
3. Pulsa **Empezar** o la tecla **Intro**.

El nombre se recuerda en este navegador, así que la próxima vez ya aparece escrito.

2.3 Jugar

Controlas la pala azul marino de la izquierda. La IA controla la teal de la derecha. Devuelve la pelota para que no salga por tu lado: cada vez que sale por un lado, el otro jugador suma un punto. **Gana quien llegue antes a 5.**

Dispositivo	Cómo mover la pala
Ratón	Mueve el ratón arriba y abajo en cualquier parte de la pantalla. La pala sigue al puntero.
Teclado	Flechas ↑ ↓ o teclas W y S.
Pantalla táctil	Desliza el dedo arriba y abajo en cualquier parte de la pantalla.

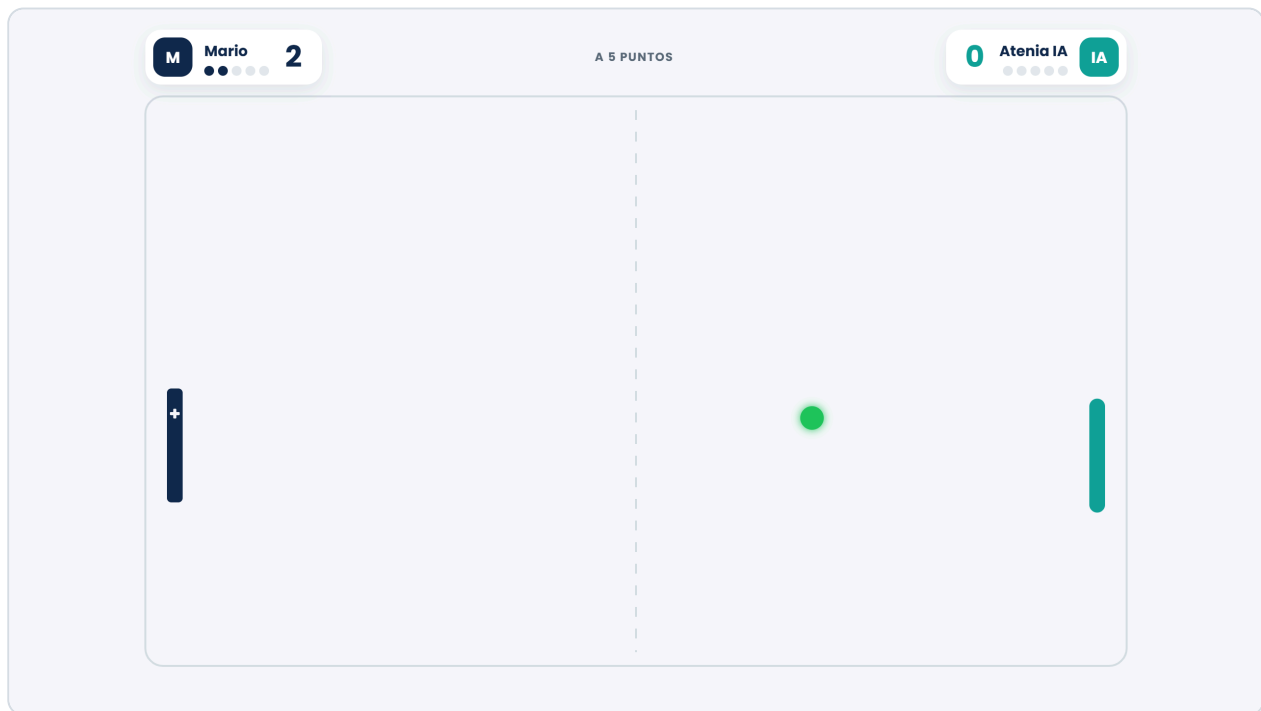


Figura 3 · Partida en curso, 2 – 0 a favor del jugador.

El **marcador**, encima del campo, muestra a la izquierda tu inicial, tu nombre y tus puntos, y a la derecha los de la IA (“Atenia IA”). Los cinco puntos bajo cada nombre se van rellenando con cada tanto.

Cómo se juega cada punto:

- La pelota sale del centro tras una breve pausa, hacia un lado al azar en el primer saque y después hacia quien acaba de ganar el punto.
- Rebota en los bordes de arriba y de abajo.
- Si la golpeas con el centro de la pala sale recta. Con los extremos sale en diagonal, hasta unos 55°.
- Cada golpe la acelera un poco, así que los peloteos largos se vuelven más rápidos.

Consejo para ganar

La IA se mueve con velocidad limitada y no siempre apunta bien. Golpea con los extremos de la pala para mandar la pelota en diagonal hacia las esquinas: es donde más le cuesta llegar.

2.4 Final de la partida

Cuando alguien llega a 5 puntos, el juego se detiene y aparece el resultado: “¡Has ganado, tu nombre!” o “Gana la IA”.

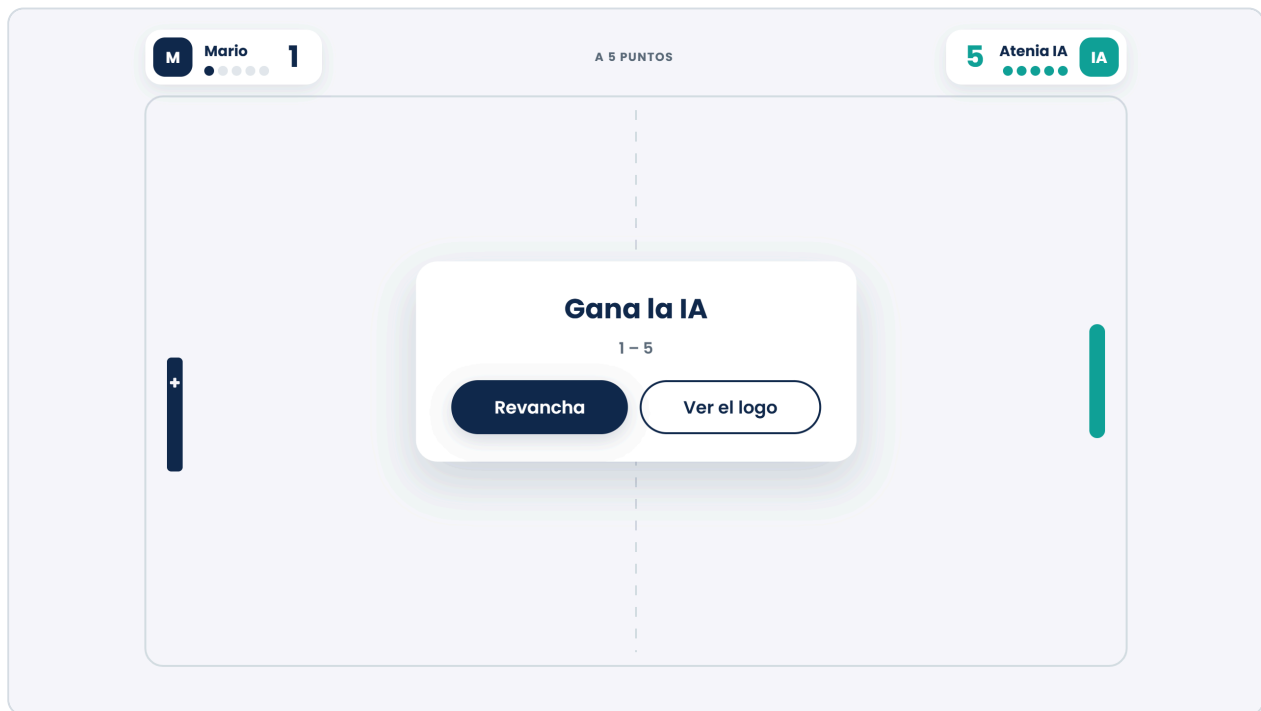


Figura 4 · Resultado de una partida que ganó la IA por 1 – 5.

- **Revancha:** empieza otra partida al momento, con el mismo nombre.
- **Ver el logo:** vuelve al principio, con la animación. Úsalo si quieres cambiar el nombre: al pulsar Jugar otra vez puedes editarlo en la tarjeta.

2.5 En el móvil

La web se adapta a la pantalla. En vertical el campo es más alto que ancho, y la pala se mueve deslizando el dedo en cualquier parte de la pantalla. Al empezar, un aviso bajo el campo recuerda los controles.



Figura 5 · Inicio en un móvil.

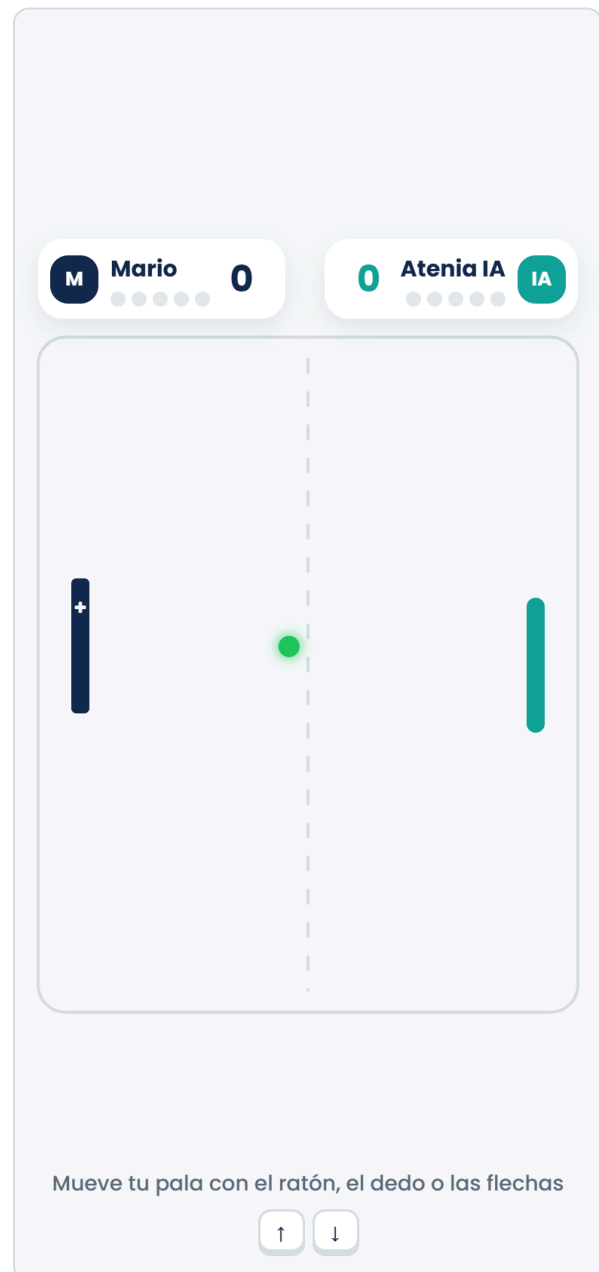


Figura 6 · Partida en un móvil.

2.6 Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
La partida se ha quedado quieta	El navegador detiene el juego cuando la pestaña no está visible. Vuelve a la pestaña y sigue donde estaba.
¿Cómo cambio mi nombre?	Al terminar la partida pulsa Ver el logo , después Jugar , y edítalo en la tarjeta.
¿Se puede pausar?	No hay botón de pausa. Cambiar de pestaña detiene el juego hasta que vuelves.
¿Se guarda algún dato?	Solo tu nombre, y solo en tu navegador. No se envía nada a ningún servidor.
¿Tiene sonido?	No.

3 Documentación técnica

3.1 Componentes

Archivo	Contenido
<code>public/index.html</code>	Página: estilos, logo animado (SVG), tarjeta de inicio, marcador y diálogo final
<code>public/game.js</code>	Transformación del logo en el juego, Pong, IA y controles
<code>firebase.json</code>	Configuración de Firebase Hosting y del servidor local (puerto 5050)
<code>.firebaserc</code>	Proyecto de Firebase por defecto: <code>atenia-ingenia</code>

Es HTML, CSS y JavaScript sin dependencias ni compilación: la carpeta `public/` es exactamente lo que se publica.

3.2 Cómo funciona

- **Intro.** El logo es un SVG dentro de la página. Las piezas se mueven con animaciones CSS y el láser con animaciones SMIL. El botón Jugar aparece a los 5,6 s (`INTRO_MS`).
- **Transformación.** Al pulsar Jugar, `game.js` lee la posición en pantalla del cuerpo, la base y un ojo del robot, y los lleva en 1,1 s a su sitio en el juego mientras las letras salen volando.
- **Juego.** Se dibuja en un `<canvas>` con un bucle de `requestAnimationFrame`. La IA persigue la pelota con velocidad limitada y un error aleatorio en cada golpe.

3.3 Ejecutar y publicar

```
firebase emulators:start --only hosting # local, en http://localhost:5050
firebase deploy --only hosting        # publicar en atenia-ingenia.web.app
```

Hace falta Firebase CLI (`npm i -g firebase-tools`) y, para publicar, haber iniciado sesión (`firebase login`) con una cuenta que tenga acceso al proyecto. Las versiones anteriores se pueden restaurar desde la consola de Firebase, en **Hosting** → **Historial de versiones**. Los archivos se sirven con `Cache-Control: no-cache`, así que cada despliegue se ve al momento.

3.4 Cambios habituales

Qué cambiar	Dónde
Textos de la interfaz	<code>index.html</code> (botones, tarjeta, marcador) y <code>point()</code> en <code>game.js</code> (resultado)
Colores	Constantes al inicio de <code>game.js</code> y variables de <code>:root</code> en <code>index.html</code>
Duración de la intro	Animaciones del SVG en <code>index.html</code> y <code>INTRO_MS</code> en <code>game.js</code>
Puntos para ganar	<code>WIN_SCORE</code> en <code>game.js</code> , y los textos "5 puntos" de la tarjeta y del marcador
Dificultad de la IA	En <code>step()</code> , la velocidad (<code>field.h * 1.05</code>). En <code>hitPaddle()</code> , el error (<code>p.h * 0.9</code>) y la aceleración de la pelota (<code>* 1.06</code>)

3.5 Pruebas y limitaciones

Antes de publicar se comprueba a mano el recorrido completo de este manual en ordenador y móvil, y que la consola del navegador no muestre errores. Desde la consola, `__atenia.state()` devuelve el estado del juego.

- No hay tests automáticos.
- El juego se congela si la pestaña no está visible. Es el comportamiento normal de los navegadores.
- Los colores de la marca están repetidos en `game.js`, en `index.html` y en el SVG.